MANUAL OPERACIONAL DIGITAL

Visão geral do projeto

Produto, perfis, arquitetura e fluxos principais.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Versão 1.0 - Agosto de 2026

Visão geral

O Manual Operacional Digital é uma aplicação web para publicar, distribuir e acompanhar materiais operacionais em PDF e vídeo. O sistema organiza os manuais por sistema e setor, controla o acesso por perfil e registra o progresso individual de cada operador.

O objetivo é substituir a distribuição informal de procedimentos por uma biblioteca centralizada, pesquisável e auditável. Gerentes e suporte conseguem acompanhar quem iniciou, quem concluiu e quais materiais têm menor adesão.

Público e perfis

- **Operador (`usuario`)**: acessa os sistemas e manuais do próprio setor, lê PDFs, assiste vídeos, responde questionários e acompanha seu progresso.
- **Gerente de setor (`gerente_setor`)**: publica manuais no próprio setor e consulta o painel restrito ao setor.
- **Suporte (`suporte`)**: administra usuários, setores, sistemas e manuais e consulta dados de todos os setores.
- **Gerente legado (`gerente`)**: ainda é aceito por alguns middlewares para compatibilidade, mas o `schema.sql` migra esse perfil para `suporte`.

Recursos principais

- Login por identificador e senha com JWT de oito horas.
- Bloqueio temporário após cinco tentativas inválidas.
- Usuários vinculados a setores.
- Catálogo de sistemas e manuais com pesquisa por nome.
- Upload de PDF e vídeo, localmente ou no Supabase Storage.
- Leitor PDF com PDF.js, navegação paginada e retomada.
- Registro de páginas visitadas e percentual do vídeo assistido.
- Questionários opcionais com aprovação mínima de 70%.
- Prazos, situação de atraso e progresso nos cards.
- Painel por manual e operador, com filtros e exportação CSV.
- Versionamento ao substituir os arquivos de um manual.
- Histórico de progresso de versões anteriores.
- Troca de senha e trilha inicial de auditoria.
- Modo de demonstração em memória quando o PostgreSQL estiver indisponível.

Regra de conclusão

O PDF e o vídeo possuem pesos iguais no percentual visual:

- PDF: até 50%, proporcional às páginas visitadas.
- Vídeo: até 50%, proporcional ao tempo efetivamente assistido.

O manual fica concluído quando:

1. todas as páginas do PDF foram visitadas;
2. pelo menos 90% do vídeo foi assistido;
3. quando houver questionário, existe uma tentativa aprovada com nota mínima de 70%.

Arquitetura

```
Navegador
  React 18 + React Router + PDF.js
             |
             | HTTP/JSON, multipart e JWT
             v
  Node.js + Express
    rotas -> controllers -> models
             |
             +--> PostgreSQL
             +--> Supabase Storage ou backend/uploads
```

Frontend

- `frontend/src/AppRoutes.jsx`: mapa das telas e permissões de rota.
- `frontend/src/context/AuthContext.jsx`: sessão, token e usuário atual.
- `frontend/src/components/ManualViewer.jsx`: composição do treinamento.
- `frontend/src/components/PdfReader.jsx`: renderização e navegação do PDF.
- `frontend/src/pages/PainelUso.jsx`: indicadores e relatório.
- `frontend/src/pages/CriarManual.jsx`: criação de manuais e questionários.

Backend

- `backend/src/app.js`: Express, CORS, rotas e erros.
- `backend/src/routes`: definição dos endpoints e middlewares.
- `backend/src/controllers`: validação HTTP e coordenação das operações.
- `backend/src/models`: SQL e persistência.
- `backend/src/config/storage.js`: armazenamento de arquivos.
- `backend/src/config/demoStore.js`: armazenamento temporário em memória.
- `backend/sql/schema.sql`: estrutura e migrações idempotentes.

Fluxos principais

Publicação

1. Suporte ou gerente abre **Configurações > Criar Manual**.
2. Informa sistema, setor, título, prazo e arquivos.
3. Pode adicionar perguntas e alternativas.
4. A API armazena os arquivos e cria o manual.
5. O material passa a aparecer para operadores do setor.

Treinamento

1. O operador escolhe um sistema e abre um manual.
2. O sistema cria o registro de progresso no primeiro acesso.
3. Cada página do PDF e os trechos reproduzidos do vídeo são salvos.
4. O operador responde ao questionário, se existir.
5. Ao satisfazer todas as condições, `completed_at` é registrado.

Acompanhamento

1. Suporte ou gerente abre o painel de uso.

2. A API cruza operadores e manuais do setor, inclusive itens não iniciados.

3. A interface calcula indicadores e gráficos.

4. Os dados filtrados podem ser exportados em CSV.

Limitações atuais

• O bloqueio de login é mantido na memória do processo e deve migrar para Redis em múltiplas instâncias.

• A trilha de auditoria registra login e troca de senha; outras ações podem ser adicionadas.

• O modo demo perde os dados quando o backend é reiniciado.

• A tabela `permissions` existe, mas a autorização corrente é baseada principalmente no setor.

• Não existe recuperação de senha por e-mail nem serviço de notificações.

MANUAL OPERACIONAL DIGITAL

Instalação e operação

Configuração local, produção, testes e diagnóstico.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Versão 1.0 - Agosto de 2026

Requisitos

- Node.js compatível com o Vite 8.
- npm.
- PostgreSQL.
- Opcional: projeto e bucket no Supabase Storage.
- `psql` disponível para aplicar o schema.

Banco de dados

Crie o banco e execute o schema. O arquivo é idempotente e também serve como migração dos ambientes existentes.

```
$env:DATABASE_URL='postgres://postgres:senha@localhost:5432/manual_operacional'
psql "$env:DATABASE_URL" -f backend/sql/schema.sql
psql "$env:DATABASE_URL" -f backend/sql/seed-admin.sql
```

Conta inicial do seed:

- Identificador: `admin`
- Senha: `admin123`

Essa senha não atende à política aplicada a novos usuários e deve ser alterada após o primeiro acesso.

Backend

```
cd backend
Copy-Item .env.example .env
npm install
npm run dev
```

Variáveis:

Variável	Obrigatória	Descrição
`PORT`	Não	Porta HTTP; padrão esperado: `4000`
`DATABASE_URL`	Sim em produção	String de conexão PostgreSQL
`JWT_SECRET`	Sim	Segredo de assinatura dos tokens
`FRONTEND_URL`	Sim em produção	Origem permitida pelo CORS
`SUPABASE_URL`	Não	URL do projeto Supabase
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	Não	Chave privada usada somente no backend
`SUPABASE_BUCKET`	Não	Bucket; padrão `manuals`
`DEV_DEMO_MODE`	Não	Usa memória quando o banco estiver indisponível

Sem Supabase, os arquivos são salvos em `backend/uploads`. Nunca exponha a chave `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` no frontend.

Frontend

```
cd frontend
Copy-Item .env.example .env
npm install
npm run dev
```

Variável disponível:

Variável	Descrição
`VITE_API_URL`	URL pública do backend; padrão local `http://localhost:4000`

Acesse `http://localhost:5173`.

Execução de produção

```
cd frontend
npm run build

cd ../backend
npm start
```

O diretório `frontend/dist` deve ser servido por um host estático ou proxy reverso. O backend não serve automaticamente o build do frontend.

Verificações

```
cd backend
npm test
node --check src/app.js

cd ../frontend
npm run build
```

Teste de saúde:

```
Invoke-RestMethod http://localhost:4000/health
```

Resposta esperada:

```
{
  "status": "ok",
  "service": "Manual Operacional Digital API"
}
```

Modo demonstração

Com `DEV_DEMO_MODE=true`, erros de indisponibilidade do PostgreSQL habilitam dados em memória. Esse modo é útil somente para desenvolvimento:

- dados desaparecem ao reiniciar;
- não substitui migrações reais;
- alguns recursos avançados dependem do PostgreSQL;
- não deve ser habilitado em produção.

Diagnóstico rápido

- **401**: token ausente, inválido ou expirado.
- **403**: perfil sem autorização.
- **Banco indisponível**: confirme `DATABASE_URL` e se o PostgreSQL está ativo.
- **CORS**: confirme `FRONTEND_URL` exatamente com protocolo e porta.
- **Upload local não abre**: confira permissões e a pasta `backend/uploads`.
- **PDF não atualiza progresso**: confirme que o backend foi reiniciado e o `schema.sql` aplicado.

MANUAL OPERACIONAL DIGITAL

Referência da API

Endpoints, autenticação, permissões e exemplos de integração.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Versão 1.0 - Agosto de 2026

Convenções

- URL local: `http://localhost:4000`.
- Endpoints autenticados exigem `Authorization: Bearer <token>`.
- JSON usa `Content-Type: application/json`.
- Upload de manuais usa `multipart/form-data`; o cliente não deve definir manualmente o boundary.
- Datas são strings ISO 8601.
- Exclusões bem-sucedidas retornam `204 No Content`.
- Erros normalmente retornam `{ "message": "descrição" }`.

Perfis

Código	Significado
`usuario`	Operador comum
`gerente_setor`	Gerente restrito ao setor
`suporte`	Administração global

Na tabela abaixo, **Gerência** significa `gerente_setor` ou `suporte`; **Suporte** significa `suporte`.

Autenticação

`POST /api/auth/login`

Público. Autentica e retorna JWT com validade de oito horas.

```
{
  "identificador": "admin",
  "senha": "admin123"
}
```

Resposta `200`:

```
{
  "token": "eyJ...",
  "user": {
    "id": 1,
    "nome": "Suporte Admin",
    "identificador": "admin",
    "role": "suporte"
  }
}
```

Erros: `400` campos ausentes, `401` credenciais inválidas, `429` bloqueio após cinco falhas.

`GET /api/auth/me`

Autenticado. Retorna o usuário atual, incluindo `sector_id` e `setor` quando disponíveis.

`PUT /api/auth/password`

Autenticado. Troca a própria senha.

```
{
  "currentPassword": "senha-atual",
  "newPassword": "NovaSenha2026"
}
```

A nova senha exige oito caracteres, uma letra e um número. Sucesso: `204`.

`POST /api/auth/register`

Suporte. Cria usuário e cria/reutiliza o setor informado.

```
{
  "nome": "Maria Operadora",
  "identificador": "maria.operadora",
  "senha": "Treino2026",
  "role": "usuario",
  "setor": "Faturamento"
}
```

Resposta: `201` com o usuário sem senha.

Usuários

`GET /api/users`

Suporte. Lista usuários com setor, perfil e datas.

`PUT /api/users/{id}`

Suporte. Atualiza os campos administrativos.

```
{
  "nome": "Maria Aparecida",
  "identificador": "maria",
  "role": "gerente_setor",
  "setor": "Faturamento"
}
```

Todos os campos acima são obrigatórios.

`DELETE /api/users/{id}`

Suporte. Retorna `204`. A própria conta autenticada não pode ser excluída.

Sistemas

`GET /api/systems`

Qualquer usuário autenticado. Lista sistemas e `manuals_count`, considerando a visibilidade do perfil.

`POST /api/systems`

Suporte.

```
{
  "nome": "Sistema Hospitalar",
  "resumo": "Procedimentos do prontuário"
}
```

Resposta: `201`.

`PUT /api/systems/{id}`

Suporte. Aceita `nome` e/ou `resumo`.

`DELETE /api/systems/{id}`

Suporte. Retorna `204`. Manuais vinculados permanecem com `system_id` nulo.

Setores

`GET /api/sectors`

Gerência. Lista os setores em ordem alfabética.

`POST /api/sectors`

Suporte.

```
{
  "nome": "Recepção"
}
```

Cria ou reutiliza o setor pelo nome. Resposta: `201`.

Manuais

`GET /api/manuals`

Autenticado. Parâmetro opcional `systemId`:

```
GET /api/manuals?systemId=3
```

Operadores e gerentes de setor recebem somente manuais ativos do próprio setor. Suporte possui visão global. Cada item pode incluir `progress_percent`, `first_access_at` e `completed_at` do usuário autenticado.

`GET /api/manuals/{id}`

Autenticado. Retorna o manual quando o usuário possui acesso pelo setor ou perfil global.

`POST /api/manuals`

Gerência. Requisição `multipart/form-data`:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
`titulo`	texto	Sim	Até 180 caracteres no banco
`descricao`	texto	Não	Descrição livre
`systemId`	número	Sim	Sistema existente
`setor`	texto	Sim para suporte	Para gerente, o backend força seu próprio setor
`dueAt`	data ISO/local	Não	Prazo de conclusão
`pdf`	arquivo	Sim	`application/pdf`
`video`	arquivo	Sim	MP4, WebM ou QuickTime
`quiz`	JSON em texto	Não	Array de perguntas

Exemplo do campo `quiz`:

```
[
  {
    "prompt": "Qual é o primeiro passo?",
    "options": ["Abrir o sistema", "Encerrar", "Imprimir", "Ignorar"],
    "correctOption": 0
  }
]
```

Limite por arquivo: 500 MB. O backend neutraliza instruções conhecidas de impressão automática dentro de PDFs.

Exemplo com `curl`:

```
curl -X POST http://localhost:4000/api/manuals \
  -H "Authorization: Bearer TOKEN" \
  -F "titulo=Cadastro de paciente" \
  -F "systemId=1" \
  -F "setor=Recepção" \
  -F "dueAt=2026-09-01T18:00" \
  -F "pdf=@manual.pdf;type=application/pdf" \
  -F "video=@treinamento.mp4;type=video/mp4"
```

`PUT /api/manuals/{id}`

Suporte. `multipart/form-data`. Aceita `titulo`, `descricao`, `systemId`, `setor`, `dueAt`, `active`, `pdf` e `video`.

Substituir PDF ou vídeo arquiva a versão e o progresso correntes, incrementa `version` e reinicia o progresso ativo dos operadores.

`DELETE /api/manuals/{id}`

Suporte. Exclui o manual e dependências; retorna `204`.

Progresso

`GET /api/progress/{manualId}`

Autenticado. Retorna o progresso do usuário autenticado.

```
{
  "user_id": 5,
  "manual_id": 9,
  "pdf_completed": false,
  "video_progress": 34.5,
  "total_seconds": 180,
  "page_count": 10,
  "last_page": 4,
  "pages_viewed": [1, 2, 3, 4],
  "first_access_at": "2026-08-13T12:00:00.000Z",
  "last_access_at": "2026-08-13T12:10:00.000Z",
  "completed_at": null
}
```

`PUT /api/progress/{manualId}`

Autenticado. Atualização incremental enviada pelo leitor/player.

```
{
  "page": 4,
  "pageCount": 10,
  "videoProgress": 34.5,
  "seconds": 30
}
```

Regras:

- `videoProgress` nunca diminui;
- `seconds` é limitado a 60 por requisição;
- páginas não são duplicadas;
- o PDF conclui somente com todas as páginas;
- o manual conclui com PDF, 90% do vídeo e aprovação no quiz quando houver.

`GET /api/progress/report`

Gerência. Cruza operadores comuns com os manuais do setor. Gerente recebe o próprio setor; suporte recebe todos.

Campos principais: `user_id`, `user_name`, `sector_name`, `manual_id`, `manual_title`, `pdf_completed`, `video_progress`, `first_access_at`, `last_access_at`, `completed_at`, `total_seconds`, `page_count`, `pages_read`, `due_at` e `version`.

Questionários

`GET /api/quiz/{manualId}`

Autenticado. Retorna perguntas e alternativas sem expor `correct_option`.

```
[
  {
    "id": 12,
    "prompt": "Qual é o primeiro passo?",
    "options": ["Abrir", "Fechar", "Imprimir", "Ignorar"],
    "position": 0
  }
```

```
]
```

`POST /api/quiz/{manualId}/attempts`

Autenticado. As chaves de `answers` são IDs das perguntas e os valores são índices das alternativas.

```
{
  "answers": {
    "12": 0,
    "13": 2
  }
}
```

Resposta:

```
{
  "score": 100,
  "passed": true,
  "correct": 2,
  "total": 2
}
```

Saúde e arquivos

`GET /health`

Público. Verifica apenas se o processo HTTP está respondendo.

`GET /uploads/{pasta}/{arquivo}`

Público quando o armazenamento local está ativo. Serve PDFs e vídeos salvos em `backend/uploads`.

Códigos de resposta

Código	Uso
`200`	Consulta ou atualização bem-sucedida
`201`	Recurso criado
`204`	Operação sem corpo de resposta
`400`	Dados inválidos ou regra de negócio
`401`	Autenticação ausente/inválida
`403`	Perfil sem permissão
`404`	Recurso ou rota não encontrada
`429`	Excesso de tentativas de login
`500`	Erro interno ou infraestrutura

MANUAL OPERACIONAL DIGITAL

Banco de dados

Modelo relacional, tabelas, exclusões e versionamento.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Versão 1.0 - Agosto de 2026

O projeto usa PostgreSQL. A definição oficial está em `backend/sql/schema.sql` e foi escrita para ser executada novamente sem recriar tabelas existentes.

Relacionamentos

```
sectors 1 --- N users
sectors 1 --- N manuals
systems 1 --- N manuals
users   1 --- N manuals (criado_por)
users   N --- N manuals (manual_progress)
manuals 1 --- N quiz_questions
users   N --- N manuals (quiz_attempts)
manuals 1 --- N manual_version_history
users   N --- N manuals (progress_version_history)
users   1 --- N audit_logs
```

Tabelas

`sectors`

Cadastro único de setores. O nome é exclusivo.

`users`

Contém nome, identificador de login, hash bcrypt da senha, perfil e setor. Perfis válidos: `suporte`, `gerente_setor` e `usuario`.

`systems`

Agrupadores funcionais dos manuais, com nome e resumo.

`manuals`

Versão ativa do manual. Armazena metadados, URLs do PDF/vídeo, sistema, setor, autor, prazo, número da versão e situação ativa.

`manual_progress`

Uma linha por usuário e manual. Guarda:

- páginas vistas, página atual e total de páginas;
- conclusão do PDF;
- maior percentual assistido do vídeo;
- tempo acumulado, primeiro e último acesso;
- data de conclusão integral.

`quiz_questions`

Perguntas do manual. `options` é um array JSON e `correct_option` é o índice numérico da alternativa correta.

`quiz_attempts`

Histórico de respostas, nota e aprovação. Não há limite de tentativas no modelo atual.

`manual_version_history`

Snapshot dos metadados e arquivos da versão anterior antes de uma substituição de PDF ou vídeo.

`progress_version_history`

Snapshot JSON do progresso dos operadores antes de o progresso da versão ativa ser reiniciado.

`audit_logs`

Eventos de segurança e administração. Atualmente recebe login e troca de senha.

`permissions`

Tabela de associação usuário/manual preservada no schema. A regra operacional corrente usa o setor; esta tabela ainda não é consultada pelos endpoints principais.

Exclusões

- Excluir usuário remove seus progressos, tentativas e permissões.
- Excluir manual remove progressos, perguntas, tentativas e históricos relacionados.
- Excluir sistema preserva manuais, definindo `system_id` como nulo.
- Excluir setor é restringido quando existem manuais vinculados.
- O autor de um manual pode se tornar nulo se o usuário for excluído.

Versionamento

Quando PDF ou vídeo é substituído pela API:

1. a versão atual é copiada para `manual_version_history`;
2. os progressos atuais são copiados para `progress_version_history`;
3. o progresso ativo é apagado;
4. a coluna `version` é incrementada;
5. operadores precisam concluir novamente o novo conteúdo.

Backup

Um backup completo deve incluir o PostgreSQL e os arquivos. Se o armazenamento for local, copie também `backend/uploads`. Com Supabase, inclua o bucket configurado em `SUPABASE_BUCKET` na política de recuperação.

MANUAL OPERACIONAL DIGITAL

Treinamento, painel e segurança

Regras de progresso, questionários e acompanhamento.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Versão 1.0 - Agosto de 2026

Instalação da atualização

Execute novamente `backend/sql/schema.sql` no PostgreSQL. O script é idempotente e preserva usuários, sistemas, manuais e progressos existentes.

```
psql "$env:DATABASE_URL" -f backend/sql/schema.sql
```

Depois instale as dependências e reinicie os serviços:

```
cd frontend
npm install
npm run build
```

Progresso do operador

O leitor usa PDF.js e exibe uma página por vez. A cada página aberta, a API salva o número da página, o total do documento, a última página e o conjunto de páginas já vistas. Ao retornar, o leitor reabre na última página alcançada. O PDF só fica concluído depois que todas as páginas forem visitadas.

O vídeo soma apenas intervalos reproduzidos normalmente. Saltos feitos pela barra do player não acrescentam o trecho pulado. A parte de vídeo é concluída com 90% assistido.

Sem questionário, o manual é concluído quando o PDF está completo e o vídeo alcança 90%. Quando existem perguntas, também é necessário obter no mínimo 70% de acertos.

Criação de manual e questionário

Em **Configurações > Criar Manual**, informe sistema, setor, título, descrição, prazo opcional, PDF e vídeo. Em **Questionário**, adicione perguntas, preencha quatro alternativas e escolha a correta. Perguntas são opcionais.

O prazo aparece no card. Um item não concluído depois da data é identificado como atrasado. Ao substituir PDF ou vídeo pela API administrativa, a versão do manual é incrementada.

Painel de uso

O suporte visualiza todos os setores; o gerente de setor recebe apenas dados do próprio setor. É possível pesquisar por manual e operador, filtrar por setor e exportar a visão filtrada em CSV, compatível com Excel.

Os indicadores mostram operadores, leituras iniciadas, conclusões e taxa de conclusão. A tabela detalha PDF, vídeo, último acesso, conclusão, prazo, versão e páginas lidas fornecidos pela API.

Segurança e auditoria

Após cinco senhas incorretas para a mesma combinação de IP e usuário, o login fica bloqueado por 15 minutos. A sessão JWT expira em oito horas. A opção **Alterar senha** fica no menu do perfil e exige pelo menos oito caracteres, uma letra e um número.

A tabela `audit_logs` registra login e troca de senha e está preparada para receber outras ações administrativas. A exclusão da própria conta administrativa permanece bloqueada.

Testes e validação

```
cd backend
npm test
node --check src/app.js

cd ../frontend
npm run build
```

Os testes automatizados cobrem política de senha e nota mínima do questionário. O build valida a integração React/PDF.js.

Limitações conhecidas

- Visitar uma página comprova que ela foi exibida, não que seu conteúdo foi compreendido; o questionário é a confirmação pedagógica adicional.
- O bloqueio de login é mantido em memória. Em uma implantação com várias instâncias, use Redis ou outro armazenamento compartilhado.
- O CSV é o formato de exportação desta versão; PDF gerencial pode ser acrescentado posteriormente.